5.8.1 நுண்ணலைத் தகவல் தொடர்பு முறையின் அனுகூலங்கள்

- அதிகபட்டை அகலத்தில் செயல்படுவதால் அதிக தகவல்களைப் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளலாம்.
- பல்வேறு ஒளிக்கற்றைகள் ஒளிபரப்பப்பட்டாலும், இவை ஒரு சிறந்த உயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சமிக்ஞைகளை ஏற்றுச் செயல்படுகின்றன.
- அருகருகே உள்ள அலைவரிசைகளால் பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லை.
- கம்பித் தொடர்பு முறை பயன்படுத்த முடியாத மலைப் பிரதேசங்களில் இந்த நுண்ணலை ஒளிபரப்பு முறைப் பயன்படுத்துவது சிறந்ததாகக் கருதப்படுகின்றது.

5.8.2 நுண்ணலைத் தகவல் தொடர்பு முறையின் பிரதிகூலங்கள்

மற்ற ஒளிபரப்பு போல இல்லாமல் வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைக்குள் மட்டுமே ஒளிபரப்ப முடியும்

நுண்ணலைச் சுற்றுகளில் மின்தடைகள், மின்தூண்டிகள் மற்றும் மின் தேக்கிகளை கொண்ட கூட்டுச் சுற்றுகளை அமைப்பது கடினம்.

5.8.3 நுண்ணலைத் தகவல் தொடர்பு முறையின் பயன்கள்

நுண்ணலைத் தகவல் தொடர்பு முறை பின்வரும் துறைகளில் பயன்படுகின்றன.

- கம்பியில்லாத தகவல் தொடர்பு முறை (விண்வெளி, அலைபேசிகள், ப்ளூடூத், செயற்கைக்கோள்கள்...)
- ரேடார் மற்றும் கடற்சார்ந்த ஒளிபரப்பு (வானூர்தி, கப்பல், விண்வெளி ஊர்தி, நிலவரங்களைக் கண்டறிய....
- தொலைவு உணர்விகளில் (புவிப்பரப்பிகளில் ....)
- வானொலி அதிர்வெண் அடையாளங்கள் (பாதுகாப்பு, உற்பத்தி நிலவரம், விலங்குகளைக் கண்டறிய...
- அலை வரிசைகளில் (அலைபேசி மற்றும் WiFi...)
- சூடாக்கிகள் (வேக வைத்தல், உணவு தயாரிப்பு, அடுப்புகள் மற்றும் காய வைத்தல்....)
- உயிரி – மருத்துவ – பயன்பாடுகள் (நோய்களைக் கண்டறிய உதவும் மருத்துவத் துறைகளில்)

5.9 ரேடார் முறைகள் (Radar systems)

ரேடார் என்பது Radio Detection And Ranging எனப்படும். ரேடார் என்பது வானொலி அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு பொருளின் வேகம் அல்லது இருப்பிட நிலையைக் கண்டறிய உதவும் ஒரு வானொலி முறையாகும்.

பொதுவாக, பொருளானது செயற்திறன் அற்றதாக இருக்கும் பட்சத்தில் அப்பொருளின் மீது வானொலி அதிர்வெண் அலைகள் பட்டு எதிரொலித்து வருவதன் மூலம், பொருளின் வேகம் அல்லது திசை வேகத்தினை அறிந்து கொள்ளலாம். ரேடார் பல்வேறு துறைகளில் பயன்படுகின்றன. இவை வானிலை அறிக்கையை வெளியிடவும், வான்வழி, நிலவழி, நீர் வழிகளில் செயல்படும் ஊர்திகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் பயன்படுகின்றன.

பரப்பி (Transmitter)

ரேடார் பரப்பியானது, சிற்றலை வானொலி அதிர்வெண் துடிப்புகளை, புவிபரப்பிலிருந்து விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட அலைகளுக்குத் தகுந்தவாறு, உற்பத்தி செய்து இரட்டைப் பொருத்திக்கு (Duplexer) அனுப்புகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 150 1/17/2020 3:20:38 PM